

Convertitore mph ↔ km/h in Lazarus

Classe 2 · Informatica · v1.0 · Lazarus (Free Pascal) · italiano

Cosa costruiamo: una piccola app che converte una velocità da **mph** (miglia all'ora) a **km/h** e viceversa. L'utente scrive un numero, sceglie la direzione con dei pallini (RadioGroup), preme un bottone e legge il risultato con **una cifra decimale**.

1. Cosa già sapete (ripasso)

1. La **Form** è la finestra del programma.
2. `TEdit` = casella di testo; `TButton` = bottone; l'evento **OnClick** = "quando si clicca".
3. La proprietà `.Text` di un Edit contiene quello che c'è scritto (sempre **testo**, cioè una stringa).

2. Le tre novità di oggi

Novità	A cosa serve
TRadioGroup	Un gruppo di pallini : se ne sceglie uno solo. Lo usiamo per la direzione della conversione. La proprietà <code>.ItemIndex</code> dice quale è selezionato (0 = il primo, 1 = il secondo).
StrToFloat	Trasforma il testo in un numero con la virgola (float). Serve perché <code>Edit1.Text</code> è testo, ma per calcolare ci vuole un numero.
FormatFloat	Trasforma un numero in testo formattato . Con <code>'0.0'</code> otteniamo una cifra decimale (es. 96.6).

3. Metti i componenti sulla Form

1. **RadioGroup1**: nella proprietà `Items` scrivi due righe:
Da mph a km/h e Da km/h a mph. Metti `ItemIndex = 0`.
2. **Edit1**: qui l'utente scrive il **valore da convertire** (svuota la proprietà `Text`).
3. **Edit2**: qui comparirà il **risultato** (mettilo `ReadOnly = True` così non ci scrivono sopra).
4. **Button1**: nella proprietà `Caption` scrivi `Converti`.
5. (Facoltativo) due **Label** per scrivere "Valore" e "Risultato".

4. Il codice del bottone

Doppio clic su **Button1**: Lazarus crea la procedura `Button1Click`. Scrivi dentro:

```

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  valore, risultato: Real;
begin
  // 1) da TESTO a NUMERO
  valore := StrToFloat(Edit1.Text);

  // 2) scelgo la direzione con il RadioGroup
  if RadioGroup1.ItemIndex = 0 then
    risultato := valore * 1.60934      // mph -> km/h
  else
    risultato := valore / 1.60934;    // km/h -> mph

  // 3) mostro il risultato con 1 cifra decimale
  Edit2.Text := FormatFloat('0.0', risultato);
end;

```

5. La matematica

1. Da **mph a km/h**: si **moltiplica** per **1.60934** (1 miglio = 1,60934 km).
2. Da **km/h a mph**: si **divide** per **1.60934**.

Prova: 60 mph → 96.6 km/h. 100 km/h → 62.1 mph.

6. Prova del nove (saperlo spiegare)

1. Avvia col tasto **Play** (F9), scrivi 60, scegli "Da mph a km/h", premi Converti.
2. Sai spiegare a voce, con parole tue, **cosa fa StrToFloat** e **cosa fa FormatFloat('0.0', ...)**? Se sì, l'hai capito.

7. Errori tipici (da evitare)

1. **Virgola o punto?** StrToFloat segue le impostazioni del sistema: se dà errore con 60.5, prova **60,5** (con la virgola).
2. **Campo vuoto:** se Edit1 è vuoto, StrToFloat dà errore. (Più avanti impareremo a controllarlo.)
3. **ItemIndex:** ricorda che il **primo** pallino è **0**, non 1.